二对数函数的性质与特殊值计算

定义、函数方程与典型应用

本文由《Li2_ 性质与特殊值汇总》校订整理，保留原有特殊值计算与方法总结，补全实轴延拓、函数方程的证明和渐近余项说明。所有变量均为实数，所有对数均为自然对数。本文讨论的函数定义在 $(-\infty, 1]$ 上，不涉及 $x > 1$ 或复平面上的分支选择。

与本文配套的 Euler 型级数讲义 系统讨论换序、调和数生成函数与多重 Zeta 值；本文把其中最常用的二对数函数单独展开。本版与配套网页使用相同的公式编号。

1. 定义与基本性质

1.1 幂级数的收敛范围

对 $|x| \leqslant 1$，定义

$$\mathrm{Li}_2(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}.$$

因为 $|x^n/n^2| \leqslant 1/n^2$，该级数在 $[-1, 1]$ 上一致绝对收敛，故其和函数连续。若 $|x| > 1$，通项不趋于零，级数发散；特别是不能用这个级数直接定义 $x < -1$ 时的值。

在 $|x| < 1$ 内，对 $-\log(1-x) = \sum_{n\geqslant 1} x^n/n$ 除以 x，再在从 0 到 x 的紧区间上逐项积分，得到积分表示。这里的一致收敛只用在收敛区间内部。

1.2 积分延拓与端点

对任意 $x < 1$，用下式将函数延拓到整个负实轴：

$$\mathrm{Li}_2(x) = -\int_0^x \frac{\log(1-t)}{t}\,\mathrm{d}t.$$

积分核 $-\log(1-t)/t$ 在 $t = 0$ 处的连续延拓值为 1，所以跨过零点没有奇性；当 $x < 0$ 时，积分按通常的有向积分理解。该定义与幂级数在 $(-1, 1)$ 内一致，在 $x = -1$ 处由连续性一致。对于 $x = -a < 0$，也可写成

$$\mathrm{Li}_2(-a) = -\int_0^a \frac{\log(1+u)}{u}\,\mathrm{d}u, \qquad a > 0.$$

当 $x \uparrow 1$ 时，积分中的对数奇性可积：在 $[1/2, 1)$ 上，$1/t \leqslant 2$，而 $-\log(1-t)$ 可积。因此积分定义连续延伸到 $x = 1$，并与一致收敛的级数定义相同。于是

$$\mathrm{Li}_2(0) = 0, \qquad \mathrm{Li}_2(1) = \zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}, \qquad \mathrm{Li}_2(-1) = -\frac{\pi^2}{12}.$$

最后一个等式由绝对收敛级数的奇偶分组得到：$\sum(-1)^n/n^2 = 2\sum(2n)^{-2} - \zeta(2) = -\zeta(2)/2$。所用的 Basel 求和值 $\zeta(2) = \pi^2/6$，可见 Euler 讲义的附录证明。

1.3 导数、单调性与凸性

由微积分基本定理，对 $x<1$、$x\neq 0$，

$$\mathrm{Li}_2'(x)=-\frac{\log(1-x)}{x},\qquad \mathrm{Li}_2''(x)=\frac{x/(1-x)+\log(1-x)}{x^2}.$$

在零点由幂级数得到 $\mathrm{Li}_2'(0)=1$、$\mathrm{Li}_2''(0)=1/2$。更统一的表达式是

$$\mathrm{Li}_2'(x)=\int_0^1\frac{\mathrm{d}u}{1-xu}>0,\qquad \mathrm{Li}_2''(x)=\int_0^1\frac{u\,\mathrm{d}u}{(1-xu)^2}>0,\qquad x<1.$$

第一个积分可直接计算；第二个由对第一个积分求导得到。在任一固定的 $x<1$ 的小闭邻域内，分母一致远离零，因而该求导合法。故函数在 $(-\infty,1)$ 上严格递增、严格凸。导数公式不包含端点 $x=1$；事实上 $\mathrm{Li}_2'(x)\to+\infty$，差商的平均值表达式也说明 $x=1$ 处没有有限左导数。

2. 四个基本函数方程

2.1 Euler 反射公式

对 $0<x<1$，有

$$\mathrm{Li}_2(x)+\mathrm{Li}_2(1-x)=\frac{\pi^2}{6}-\log x\log(1-x).\tag{1}$$

证明：令 $F(x)=\mathrm{Li}_2(x)+\mathrm{Li}_2(1-x)+\log x\log(1-x)$，则

$$F'(x)=-\frac{\log(1-x)}{x}+\frac{\log x}{1-x}+\frac{\log(1-x)}{x}-\frac{\log x}{1-x}=0.$$

由端点连续性及 $\log x\log(1-x)=O(x|\log x|)\to 0$，令 $x\downarrow 0$ 即知常数为 $\pi^2/6$。式 (1) 在端点只按极限解释，不能把 $\log 0$ 当作实数代入。

2.2 Landen 变换公式

对所有 $x<1$，有

$$\mathrm{Li}_2(x)+\mathrm{Li}_2\!\left(\frac{x}{x-1}\right)=-\frac{1}{2}\log^2(1-x).\tag{2}$$

证明：记 $y=x/(x-1)$。因为 $1-y=1/(1-x)>0$，所以 $y<1$，两个函数值均在积分定义域内。令左端加上 $\frac{1}{2}\log^2(1-x)$ 为 $G(x)$。对 $x\neq 0$，链式法则给出

$$G'(x)=-\frac{\log(1-x)}{x}+\frac{\log(1-x)}{x(1-x)}-\frac{\log(1-x)}{1-x}=0.$$

因此 G 在 $(-\infty,0)$ 和 $(0,1)$ 上分别为常数。它在零点连续，且 $G(0)=0$，故两个常数均为零。式 (2) 包含 $x=0$。

2.3 倍角公式

对 $|x| \leqslant 1$，有

$$\mathrm{Li}_2(x) + \mathrm{Li}_2(-x) = \frac{1}{2}\,\mathrm{Li}_2(x^2). \tag{3}$$

证明：绝对收敛允许逐项相加并取偶数项，故

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n + (-x)^n}{n^2} = 2\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^{2k}}{(2k)^2} = \frac{1}{2}\,\mathrm{Li}_2(x^2).$$

这个证明包含 $x = \pm 1$。本文不把式 (3) 延伸到 $|x| > 1$，因为那时 $x^2 > 1$ 已超出本文的实值定义域。

2.4 负实轴反演公式

对 $a > 0$，有

$$\mathrm{Li}_2(-a) + \mathrm{Li}_2(-1/a) = -\frac{\pi^2}{6} - \frac{1}{2}\log^2 a. \tag{4}$$

证明：令左端加上 $\frac{1}{2}\log^2 a$ 为 $J(a)$，则

$$J'(a) = \frac{-\log(1+a) + \log(1+1/a) + \log a}{a} = 0,$$

其中使用 $1+1/a = (1+a)/a$ 和实对数的乘法公式。取 $a = 1$, 得到 $J(1) = 2\,\mathrm{Li}_2(-1) = -\pi^2/6$。这里两个自变量始终为负数，任意大小的 $a > 0$ 均可使用积分延拓。

3. 特殊值及其计算方法

3.1 半点的特殊值

在式 (1) 中取 $x = 1/2$，即得

$$\mathrm{Li}_2\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi^2}{12} - \frac{1}{2}\log^2 2. \tag{5}$$

这一步的关键是反射后自变量不变，从而原来的两个函数值合并为一个未知量。

3.2 黄金分割比对应的特殊值

令 $\varphi = (1+\sqrt{5})/2$、$t = \varphi^{-1}$、$L = \log\varphi$。有 $1 - t = t^2$、$\log t = -L$。记

$$A = \mathrm{Li}_2(t), \quad B = \mathrm{Li}_2(t^2), \quad C = \mathrm{Li}_2(-t), \quad D = \mathrm{Li}_2(-\varphi).$$

由于 $0<t<1$，式 (1)、(3)、(2)、(4) 分别给出

$$\begin{aligned}A+B&=\frac{\pi^2}{6}-2L^2,\\A+C&=\frac{1}{2}B,\\A+D&=-2L^2,\\C+D&=-\frac{\pi^2}{6}-\frac{1}{2}L^2.\end{aligned}$$

第三式使用 $t/(t-1)=-1/t=-\varphi$；第四式取 $a=\varphi$。消去 C,D 得 $4A-B=\pi^2/3-3L^2$。与第一式联立，得到

$$\begin{aligned}\operatorname{Li}_2\left(\frac{\sqrt{5}-1}{2}\right)&=\frac{\pi^2}{10}-\log^2\varphi,\\\operatorname{Li}_2\left(\frac{3-\sqrt{5}}{2}\right)&=\frac{\pi^2}{15}-\log^2\varphi.\end{aligned}$$

再由 $C=B/2-A$、$D=-2L^2-A$，得

$$\operatorname{Li}_2(-\varphi^{-1})=-\frac{\pi^2}{15}+\frac{1}{2}\log^2\varphi,\qquad\operatorname{Li}_2(-\varphi)=-\frac{\pi^2}{10}-\log^2\varphi.$$

这里并没有把 $-\varphi<-1$ 代入发散的幂级数；该值来自积分延拓和已经证明的函数方程。

3.3 有理自变量之间的关系

对一般有理自变量，本讲义不保证其值能单独化成 π^2 与对数的简单组合。但可以证明多个值之间的恒等式，例如

$$\operatorname{Li}_2\left(\frac{1}{4}\right)+2\operatorname{Li}_2\left(\frac{1}{3}\right)=\frac{\pi^2}{6}-\log^2 2-\log^2\frac{3}{2}.\tag{6}$$

证明：式 (3) 取 $x=1/2$，式 (2) 取 $x=-1/2$，分别得到

$$\begin{aligned}\operatorname{Li}_2(1/2)+\operatorname{Li}_2(-1/2)&=\frac{1}{2}\operatorname{Li}_2(1/4),\\\operatorname{Li}_2(-1/2)+\operatorname{Li}_2(1/3)&=-\frac{1}{2}\log^2\frac{3}{2}.\end{aligned}$$

消去 $\operatorname{Li}_2(-1/2)$ 并代入式 (5)，即得式 (6)。同时保留有用的关系

$$\operatorname{Li}_2(-1/2)=-\operatorname{Li}_2(1/3)-\frac{1}{2}\log^2\frac{3}{2}.$$

这条具体恒等式只需倍角与 Landen 公式，无需引入 Abel 五项关系。

4. Euler 型级数与对数积分

4.1 调和数生成函数与求和

记 $H_n = \sum_{k=1}^{n} 1/k$。对 $|x| < 1$，双重级数绝对收敛，因为令 $r = |x|$ 有

$$\sum_{n=1}^{\infty}\sum_{k=1}^{n} \frac{r^n}{k} = \frac{1}{1-r}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{r^k}{k} < \infty.$$

右端可先由非负项换序得到，再据其有限性判断绝对收敛。因此对一般实数 $|x| < 1$，换序合法，且

$$\sum_{n=1}^{\infty} H_n x^n = -\frac{\log(1-x)}{1-x}.$$

在收敛区间内部，除以 x 后的级数在零点也连续，并可逐项积分。利用 $1/[x(1-x)] = 1/x + 1/(1-x)$，得到

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{H_n}{n} x^n = \mathrm{Li}_2(x) + \frac{1}{2}\log^2(1-x), \qquad |x| < 1. \tag{7}$$

在式 (7) 中取 $x = 1/2$，再用式 (5)，两个对数平方项抵消，故

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{H_n}{n\,2^n} = \frac{\pi^2}{12}.$$

注意分母是 $n\,2^n$，并非 n^2。若在式 (7) 两边再除以 x，并在 $(0,1)$ 上积分，非负项逐项积分给出

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{H_n}{n^2} = \zeta(3) + \frac{1}{2}\int_0^1 \frac{\log^2(1-x)}{x}\,\mathrm{d}x = 2\zeta(3).$$

第一项由 $\mathrm{Li}_2(x)/x$ 的非负幂级数积分得到。对第二项作 $u = 1-x$，再以非负几何级数展开 $1/(1-u)$，使用

$$\int_0^1 u^j \log^2 u\,\mathrm{d}u = \frac{2}{(j+1)^3}$$

即可得到积分等于 $2\zeta(3)$；此矩积分由 $u = e^{-v}$ 和两次分部积分得出。上述步骤同时证明积分有限。更系统的推导与例题见 Euler 讲义的生成函数章节 及 三次权基本 Euler 和。式 (7) 的端点不能不经收敛性分析就直接代入。

4.2 两个典型对数积分

解：由积分定义和已求出的特殊值，

$$\int_0^1 \frac{\log(1+x)}{x}\,\mathrm{d}x = -\operatorname{Li}_2(-1) = \frac{\pi^2}{12},$$
$$\int_0^{1/2} \frac{\log(1-x)}{x}\,\mathrm{d}x = -\operatorname{Li}_2(1/2) = -\frac{\pi^2}{12} + \frac{1}{2}\log^2 2.$$

零点处两个被积函数的极限分别为 1 和 -1，故不存在不可积奇性。遇到“对数除以自变量”的积分，先检查是否可以直接识别为二对数函数的差值。

5. 数值计算与渐近展开

5.1 截断误差与自变量约化

对 $0 \leqslant r < 1$ 及整数 $N \geqslant 0$，有

$$0 \leqslant \operatorname{Li}_2(r) - \sum_{n=1}^{N} \frac{r^n}{n^2} \leqslant \frac{r^{N+1}}{(N+1)^2(1-r)}. \tag{8}$$

证明：余项的每个分母均不小于 $(N+1)^2$，再求几何尾和即可。对 $|x| < 1$，绝对误差也被式 (8) 中取 $r = |x|$ 的右端控制；端点 $r = 1$ 不使用这个界。

实际计算可按以下步骤将级数参数约化到 $[0, 1/2]$。

1. $0 \leqslant x \leqslant 1/2$：直接用级数和式 (8)。
2. $1/2 < x < 1$：用式 (1) 化为 $1 - x$。
3. $-1 \leqslant x < 0$：用式 (2) 化为 $x/(x-1) \in (0, 1/2]$。
4. $x < -1$：令 $a = -x > 1$，先用式 (4) 化为 $-1/a \in (-1, 0)$，再用上一步。
5. $x = 1$：直接使用 $\pi^2/6$。

这个余项界控制的是截断误差；用浮点数计算对数、平方和相减时，还应保留足够精度，不能将截断界误当作全部舍入误差的界。

5.2 零点附近

原级数直接给出

$$\operatorname{Li}_2(x) = x + \frac{x^2}{4} + \frac{x^3}{9} + O(x^4), \qquad x \to 0.$$

由式 (8) 的绝对值版本，对 $|x| \leqslant 1/2$，前三项之后的余项绝对值不超过 $|x|^4/[16(1-|x|)] \leqslant |x|^4/8$，故这里的大 O 是双侧且一致的。

5.3 正端点附近

对 $\varepsilon \downarrow 0$，式 (1) 给出

$$\mathrm{Li}_2(1-\varepsilon) = \frac{\pi^2}{6} + \varepsilon\log\varepsilon - \varepsilon + O\big(\varepsilon^2|\log\varepsilon|\big)\,.$$

证明：在 $0 < \varepsilon \leqslant 1/2$ 上，

$$|\,\mathrm{Li}_2(\varepsilon) - \varepsilon| \leqslant \frac{\varepsilon^2}{2}, \qquad |\log(1-\varepsilon) + \varepsilon| \leqslant \varepsilon^2.$$

第一式来自式 (8)，第二式来自对数幂级数的尾和估计。代入反射公式，所得余项 $R(\varepsilon)$ 满足

$$|R(\varepsilon)| \leqslant \varepsilon^2\left(|\log\varepsilon| + \frac{1}{2}\right).$$

这既证明原来的渐近式，也解释了为什么主修正项含 $\varepsilon\log\varepsilon$，不能假设函数在 $x = 1$ 处有通常的 Taylor 展开。

5.4 负实轴无穷远处

由式 (4) 与零点展开，当 $a \to +\infty$ 时，

$$\mathrm{Li}_2(-a) = -\frac{1}{2}\log^2 a - \frac{\pi^2}{6} + \frac{1}{a} - \frac{1}{4a^2} + O(a^{-3}).$$

具体地，$a \geqslant 2$ 时，最后余项的绝对值不超过 $1/[9a^3(1-1/a)]$。因此原讲义的较粗形式

$$\mathrm{Li}_2(-a) = -\frac{1}{2}\log^2 a - \frac{\pi^2}{6} + O(1/a)$$

同样成立。这里是在小参数 $-1/a$ 处使用收敛级数，再借反演公式返回 $-a$，并非在收敛区间外形式地展开。

6. 方法总结与参考

特殊值计算的基本路径是：先寻找自变量之间的代数关系，再通过反射、Landen、倍角与反演公式建立方程组。求和时，分母中的 n 对应对生成函数作一次“除以自变量再积分”；带调和数的级数因此自然联系到二对数函数。

计算前先核对定义域，换序前先证明绝对收敛或非负性，取端点前先给出极限依据。若不能得到简单闭式，就把自变量约化到较小区间，并用式 (8) 控制截断误差。数值核对可以发现错误，但不能替代这些证明。

公式按本次文章的引用顺序统一编号。本次校订补全了实轴定义与所有上述推导，核心特殊值未改变。

参考：NIST DLMF §25.12(i) 的式 25.12.1—25.12.6 可用于核对二对数的标准定义与连接公式。本文仅使用其对应的实轴情形，并在文内给出证明；进一步的级数方法见 Euler 型级数讲义。